ข้อสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2569

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ เวลาสอบ 120 นาที

คะแนนรวม (100)

ชื่อ-สกุล: .....

รหัส: ..... **กลุ่ม:** . . . . . .

คำชี้แจง: (1) ข้อสอบ 4 หน้า 8 ข้อใหญ่ รวม 100 คะแนน (หน้า 1: 25 คะแนน, หน้า 2: 25 คะแนน, หน้า 3: 25 คะแนน, หน้า 4: 25 คะแนน)
(2) แสดงวิธีทำและให้เหตุผลในช่องว่างอย่างละเอียด (3) ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร ตำรา หรือเครื่องคำนวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ

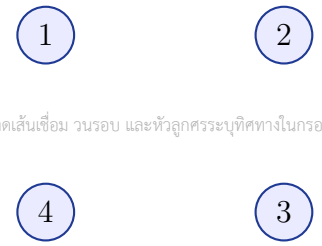
ข้อ 1 (15 คะแนน) [การแทนความสัมพันธ์ กราฟระบุทิศทาง เมทริกซ์ และการตรวจสอบสมบัติ 4 ประการ]
กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ R บนเซต A นิยามโดย

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,1), (2,3), (1,3)\}$$

1.1) จงเขียน **เมทริกซ์แทนความสัมพันธ์ (Relation Matrix)** M_R ให้ถูกต้อง (3 คะแนน)

$$M_R = \begin{bmatrix} . . & . . & . . & . . \\ . . & . . & . . & . . \\ . . & . . & . . & . . \\ . . & . . & . . & . . \end{bmatrix}$$

1.2) จงวาด **กราฟระบุทิศทาง (Directed Graph / Digraph)** ของ R ให้ชัดเจน (4 คะแนน)



1.3) จงตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ R มีสมบัติทวิภาคต่อไปนี้หรือไม่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบสั้น ๆ (8 คะแนน)

ก) **สมบัติสะท้อน (Reflexive):** . . . . . เพราะ . . . . . .

ข) **สมบัติสมมาตร (Symmetric):** . . . . . เพราะ . . . . . .

ค) **สมบัติถ่ายทอด (Transitive):** . . . . . เพราะ . . . . . .

ง) **สมบัติปฏิสมมาตร (Antisymmetric):** . . . . . เพราะ . . . . . .

ข้อ 2 (10 คะแนน) [ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) และชั้นสมมูล (Equivalence Class)]
กำหนดเซต $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ และความสัมพันธ์ R บนเซต S นิยามโดย

$$(a, b) \in R \iff a \equiv b \pmod 4 \quad \text{(หรือ 4 หาร } a - b \text{ ลงตัว)}$$

2.1) จงอธิบายอย่างกระชับว่าเหตุใดความสัมพันธ์ R จึงเป็นความสัมพันธ์สมมูล (3 คะแนน)

เหตุผล: . . . . . .

2.2) จงหา **ชั้นสมมูล (Equivalence Classes)** ทั้งหมดของสมาชิกในเซต S (4 คะแนน)

- $[0] = \{x \in S \mid x \equiv 0 \pmod 4\} =$ . . . . . .
- $[1] = \{x \in S \mid x \equiv 1 \pmod 4\} =$ . . . . . .
- $[2] = \{x \in S \mid x \equiv 2 \pmod 4\} =$ . . . . . .
- $[3] = \{x \in S \mid x \equiv 3 \pmod 4\} =$ . . . . . .

2.3) ผลรวมของชั้นสมมูลข้างต้นก่อให้เกิด **ผลแบ่งกั้น (Partition)** ของเซต S หรือไม่ เพราะเหตุใด (3 คะแนน)

ตอบ: . . . . . เพราะ . . . . . .

ชื่อ-สกุล: ..... **รหัส:** .....

คะแนนหน้านี้ (25)

ข้อ 3 (12 คะแนน) [การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures) และขั้นตอนวิธีวอร์แชล (Warshall's Algorithm)]

กำหนดเซต $A = \{a, b, c\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b), (b, c), (a, c), (b, b)\}$

3.1) จงหาการปิดแบบสะท้อน (Reflexive Closure) ของ R (ระบุคู่อันดับทั้งหมด) (3 คะแนน)

คำตอบ $R \cup \Delta_A =$ . . . . . .

3.2) จงหาการปิดแบบสมมาตร (Symmetric Closure) ของ R (ระบุคู่อันดับทั้งหมด) (3 คะแนน)

คำตอบ $R \cup R^{-1} =$ . . . . . .

3.3) จงแสดงการหาการปิดแบบถ่ายทอด (Transitive Closure: R^*) โดยใช้เมทริกซ์ตามขั้นตอนวิธีวอร์แชล (6 คะแนน)

กำหนดลำดับสมาชิก $v_1 = a, v_2 = b, v_3 = c$ จงเติมค่า 0 หรือ 1 ในเมทริกซ์แต่ละขั้น:

$$W^{[0]} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{ผ่าน } v_1=a]{} W^{[1]} = \begin{bmatrix} . & . & . \\ . & . & . \\ . & . & . \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{ผ่าน } v_2=b]{} W^{[2]} = \begin{bmatrix} . & . & . \\ . & . & . \\ . & . & . \end{bmatrix}$$

สรุปคู่อันดับทั้งหมดของ R^*: . . . . . .

ข้อ 4 (13 คะแนน) [การจำแนกประเภทฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective) และฟังก์ชันผกผัน]

กำหนดฟังก์ชันและเอกภพตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

4.1) กำหนด $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ นิยามโดย $f(x) = 4x - 7$ (7 คะแนน)

(a) จงแสดงการพิสูจน์ว่า f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (Injective / One-to-One) หรือไม่

(b) จงแสดงการพิสูจน์ว่า f เป็นฟังก์ชันทั่วถึง (Surjective / Onto) หรือไม่

(c) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x) =$ . . . . . .

4.2) กำหนด $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ นิยามโดย $g(n) = n^2 + 2$ (6 คะแนน)

(a) ฟังก์ชัน g เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ ตอบ . . . . . .
พร้อมยกตัวอย่างค้าน (Counterexample): . . . . . .

(b) ฟังก์ชัน g เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่ ตอบ . . . . . .
พร้อมยกตัวอย่างค้าน (Counterexample): . . . . . .

(c) ฟังก์ชัน g มีฟังก์ชันผกผัน g^{-1} หรือไม่ เพราะเหตุใด ตอบ . . . . . .

ชื่อ-สกุล: ..... **รหัส:** .....

คะแนนหน้านี้ (25)

ข้อ 5 (12 คะแนน) [ฟังก์ชันประกอบ (Composition of Functions) และการวิเคราะห์เงื่อนไข]

กำหนดฟังก์ชัน $f(x) = \sqrt{2x+8}$ เมื่อโดเมน $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -4\}$ และ $g(x) = x^2 - 2$ สำหรับ $x \in \mathbb{R}$

5.1) จงหานิพจน์ของฟังก์ชันประกอบ $(f \circ g)(x)$ และ $(g \circ f)(x)$ (4 คะแนน)

- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$ .....
- $(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$ .....

5.2) จงหาค่าตัวเลขต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (4 คะแนน)

- $(f \circ g)(3) =$ ..... $(g \circ f)(4) =$ .....
- $(f \circ f)(4) =$ ..... $(g \circ g)(1) =$ .....

5.3) จงหาโดเมนของฟังก์ชันประกอบ $f \circ g$ (แสดงวิธีคิดสั้น ๆ) (4 คะแนน)

ข้อ 6 (13 คะแนน) [ฟังก์ชัน Floor, Ceiling, Modulo และโครงสร้างข้อมูล Hash Function]

6.1) จงหาค่าของฟังก์ชันพิเศษทางคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ (4 คะแนน)

- $\lfloor -3.8 \rfloor =$ ..... $\lceil 4.2 \rceil =$ .....
- $\lfloor 5.9 \rfloor + \lceil -2.1 \rceil =$ ..... $(-37) \bmod 8 =$ .....

6.2) ในระบบจัดการฐานข้อมูล กำหนดตารางแฮช (Hash Table) มีขนาด $m = 7$ ช่อง (ดัชนี $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$) ใช้แฮชฟังก์ชัน: $h(k) = k \bmod 7$ และแก้ปัญหาการชน (Collision Resolution) ด้วยวิธี **Linear Probing** ($h_i(k) = (h(k) + i) \bmod 7$ เมื่อ $i = 0, 1, 2, \ldots$) (9 คะแนน)
หากต้องการบันทึกข้อมูลคีย์จำนวนเต็มตามลำดับดังนี้: **17, 31, 24, 10, 38, 45**

(a) จงแสดงการคำนวณตำแหน่งแฮช $h(k)$ และการแก้ปัญหาการชนทีละคีย์:

- บันทึกคีย์ 17: $h(17) = 17 \bmod 7 =$ ..... ลงช่อง .....
- บันทึกคีย์ 31: $h(31) = 31 \bmod 7 =$ ..... ลงช่อง .....
- บันทึกคีย์ 24: $h(24) = 24 \bmod 7 =$ ..... ชนหรือไม่ ..... ลงช่อง .....
- บันทึกคีย์ 10: $h(10) = 10 \bmod 7 =$ ..... ชนหรือไม่ ..... ลงช่อง .....
- บันทึกคีย์ 38: $h(38) = 38 \bmod 7 =$ ..... ชนหรือไม่ ..... ลงช่อง .....
- บันทึกคีย์ 45: $h(45) = 45 \bmod 7 =$ ..... ชนหรือไม่ ..... ลงช่อง .....

(b) จงเติมคีย์ข้อมูลลงในตารางแฮชผลลัพธ์สุดท้ายให้ถูกต้องสมบูรณ์:

ดัชนี 0	ดัชนี 1	ดัชนี 2	ดัชนี 3	ดัชนี 4	ดัชนี 5	ดัชนี 6

ชื่อ-สกุล: ..... **รหัส:** .....

คะแนนหน้านี้ (25)

ข้อ 7 (12 คะแนน) [ลำดับ อนุกรมเรขาคณิต และการวิเคราะห์การลู่เข้า vs ลู่ออกในคอมพิวเตอร์]

ระบบคอมพิวเตอร์กระจายงานประมวลผลเป็นรอบ โดยในแต่ละรอบ n (สำหรับ $n = 1, 2, 3, \dots$) มีปริมาณภาระงาน (Workload) ตามลำดับเรขาคณิต ซึ่งมีพจน์แรก $a_1 = 128$ เมกะไบต์ (MB) และอัตราส่วนร่วม $r = \frac{1}{2}$

7.1) จงเขียนสูตรพจน์ทั่วไป a_n และหาปริมาณงานในรอบที่ $n = 6$ (a_6) (3 คะแนน)
วิธีทำ:

คำตอบ $a_n =$ ..... $a_6 =$ ..... MB

7.2) จงหาปริมาณงานสะสมรวมเมื่อระบบทำงานไปจนถึงรอบที่ $n = 7$ (S_7) โดยใช้สูตร $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$ (4 คะแนน)
วิธีทำ:

คำตอบ $S_7 =$ ..... MB

7.3) หากระบบประมวลผลนี้ทำงานต่อไปแบบวนรอบไม่รู้จบ ($n \to \infty$) (5 คะแนน)

(a) อนุกรมนี้เป็นอนุกรมที่ **ลู่เข้า (Convergent)** หรือ **ลู่ออก (Divergent)** เพราะเหตุใด
ตอบ: ..... เพราะ .....

(b) จงหาผลรวมของปริมาณงานสะสมสูงสุดตลอดการทำงาน (S_∞)
คำตอบ $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} =$ ..... MB

ข้อ 8 (13 คะแนน) [ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation) และการวิเคราะห์อัลกอริทึม]

8.1) กำหนดสมการความสัมพันธ์เวียนเกิด $T(n)$ ที่แทนเวลาการทำงานของอัลกอริทึม ดังนี้:

$$T(1) = 3, \qquad T(n) = 2\,T(n-1) + 1 \quad \text{สำหรับ } n \geq 2$$

(a) จงหาค่าของ $T(2), T(3), T(4)$ และ $T(5)$ โดยแสดงขั้นตอนการแทนค่า (4 คะแนน)

(b) จากแบบรูปที่ได้ จงคาดการณ์รูปปิด (Closed Form) ของ $T(n)$ ในรูปของ n (3 คะแนน)
คำตอบ $T(n) =$ .....

8.2) กำหนดฟังก์ชันเวียนเกิดของลำดับฟีโบนัชชี (Fibonacci Sequence):

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{สำหรับ } n \geq 2$$

(a) จงหาค่า F_2, F_3, F_4, F_5, F_6 และ F_7 โดยแสดงการบวกตามลำดับ (3 คะแนน)
วิธีคิด:

คำตอบ $F_7 =$ .....

(b) ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หากเราเขียนโปรแกรมฟังก์ชันแบบเวียนเกิด (Recursive function) คำนวณ F_n ตรง ๆ โดยไม่ใช้เทคนิค Dynamic Programming หรือการจดจำค่า (Memoization) จะเกิดข้อเสียต่อเวลาประมวลผล (Time Complexity) อย่างไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร (3 คะแนน)